В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

Коэффициентом теплового расширения называется величина равная отношению относительного изменения длины объекта к изменению его температуры:

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l \Delta T}. \tag{1}$$

Задание

1. Положите иголку тонкой цилиндрической частью на бумагу, постеленную на деревянную подложку (линейку 15 см). Металлический кожух от термометра положите сверху. Начните двигать стержень вдоль поверхности бумаги так, чтобы иголка вращалась. Определите с помощью таких действий и некоторых измерений диаметр иголки.

2. Рассчитайте на сколько перемещается иголка по поверхности бумаги при ее повороте на 1°. На сколько при этом смещается стержень относительно бумаги?

3. Используя результат предыдущего пункта, измерьте коэффициент теплового расширения пластиковой линейки α (см. формулу (1)). Подробно опишите методику измерений.

Оборудование. Термометр без кожуха, металлический кожух от термометра, транспортир, иголка, две пластиковые линейки, двухсторонний скотч, мерный цилиндр на 250 мл для горячей воды, тряпка, термопаста, две деревянных линейки 15 см, два грузика, ножницы, горячая вода по требованию.

Примечание. Термопаста - вязкая жидкость обеспечивающая хороший тепловой контакт между поверхностями. От дисплея термометра идут два провода к чувствительному элементу. Намажьте чувствительный элемент и выбранную для измерения температуры поверхность термопастой и прижмите их друг к другу для достаточно точного измерения температуры.

Внимание!

Запрещается измерять температуру воды термометром без кожуха! В случае, если вы хотите измерить температуру воды наденьте кожух на термометр.

Деревянные линейки не должны контактировать с водой.

Будьте аккуратны! При порче термометра или утере иголки, дополнительные вам выдаваться не будут!